

ЭЛЕКТРОСТАТИКА

1. Свойства заряда: Дискретен (квантован): $q = Ne$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл. **Сохранение:** $\sum q = \text{const}$ в электрически изолированной системе. **Инвариантность:** q не зависит от ИСО и скорости. Двух знаков, аддитивен.

2. Закон Кулона: $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1q_2}{r^2} \hat{r}$ — точечные/сфер. заряды в вакууме. В среде делить на ϵ . Суперпозиция точна.

3. Поле, напряжённость: $\vec{E} = \vec{F}/q_{\text{пр.}}$, $[E] = \text{В/м} = \text{Н/Кл}$ — силовая хар-ка. Точечный: $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2}$.

Суперпозиция: $\vec{E} = \sum \vec{E}_i$; непрерывно $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho \hat{r}}{r^2} dV$. Линии $\vec{E}$: касательны, густота $\propto E$, от $+$ к $-$.

4. Поле диполя $\vec{p} = q\vec{l}$: ($\vec{l}$ от $-$ к $+$). Полярн. (θ от $\vec{p}$): $E_r = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$, $E_\theta = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$, $E = \frac{p\sqrt{1+3\cos^2 \theta}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$. Декарт.: $\vec{E} = \frac{3(\vec{p} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$.

5. Поток и дивергенция: Поток $\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$ — число линий сквозь поверхность. $\text{div } \vec{A} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \oint \vec{A} \cdot d\vec{S} = \partial_x A_x + \partial_y A_y + \partial_z A_z = \nabla \cdot \vec{A}$

6. Остроградский–Гаусс: $\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int_V \text{div } \vec{A} dV$; поток через замкн. поверхн. = интеграл дивергенции по объёму.

7. Т. Гаусса для $\vec{E}$ (док-во): $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$; дифф. $\text{div } \vec{E} = \rho/\epsilon_0$. Док-во: поток точ. заряда через элемент

$d\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r} \cdot d\vec{S}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$; по замкн. поверхн. $\oint d\Omega = 4\pi \Rightarrow \Phi = q/\epsilon_0$. Внешний заряд: вход и выход дают $\mp d\Omega$ $\Rightarrow$ суммарно 0.

8. Применение т. Гаусса: Сфера(пов. Q, R): $r < R$ $E=0$; $r \geq R$ $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (как точечный). Шар(ρ): $r < R$ $E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$, $E = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$; вне $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$. Плоскость σ : $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (однородно). Конденсатор: внутри $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$, вне 0.

Нить/цилиндр λ : вне $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$.

9. Теорема Ирришоу: Устойчивое равновесие покоящихся зарядов только колум. силами невозможно. Причина: в пустоте $\vec{E} = 0$, $\nabla^2 \varphi = 0 \Rightarrow \varphi$ нет локальных min/max (потенц. энергия пробного заряда не имеет ямы по всем осям), равновесная точка — седло.

10. Потенциал φ : Работа $A_{12} = q(\varphi_1 - \varphi_2)$. $\varphi = W/q$, $[\varphi] = \text{В}$. Связь: $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$, $d\varphi = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$. Точечный $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$; объёмно $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{r}$.

11. Циркуляция $\vec{E}$: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ — поле потенциально (консервативно), $\text{rot } \vec{E} = 0$ (безвихревое) $\Rightarrow$ существует φ .

12. Потенциал диполя: $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ($\propto 1/r^2$).

13. Сила и момент на диполь: $\vec{F} = \text{grad}(\vec{p} \cdot \vec{E}) = (\vec{p} \cdot \nabla) \vec{E}$ — втягивается в область большого поля; в однородном поле $\vec{F} = 0$. Вращающий момент $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$, $|\vec{M}| = pE \sin \theta$ — поворачивает $\vec{p}$ по полю.

14. Энергия диполя: $W = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -pE \cos \theta$: минимум при $\vec{p} \parallel \vec{E}$ (устойч.), максимум при антипарал. $\vec{F} = -\text{grad } W$, $\vec{M} = -\partial W/\partial \theta$.

15. Мультиполи: $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{r} + \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2} + \frac{1}{2} \frac{D_{ij}\hat{r}_i\hat{r}_j}{r^3} + \dots \right]$. Моменты: монополь $Q = \sum q_i$, диполь $\vec{p} = \sum q_i \vec{r}_i$, квадруполь $D_{ij} = \sum q_i (3x_i x_j - r^2 \delta_{ij})$. Низший ненулевой не зависит от начала координат.

16. Электростатич. индукция: Внешнее поле смещает свободные заряды проводника: на поверхности наводятся $\pm$ заряды; их поле внутри компенсирует внешнее $\Rightarrow \vec{E}_{\text{вн}} = 0$.

17. Поле в проводниках: Равновесие: $\vec{E} = 0$ внутри (иначе текли бы токи), $\varphi = \text{const}$ (весь объём эквипотенциален), нескомпенс. заряд только на поверхности, снаружи $\vec{E} \perp$ поверхности, $E = \sigma/\epsilon_0$ у поверхности (теорема о напряжённости).

18. Пуассон и Лаплас: Из $\text{div } \vec{E} = \rho/\epsilon_0$ и $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$: $\nabla^2 \varphi = -\rho/\epsilon_0$ (Пуассон); в области без зарядов $\nabla^2 \varphi = 0$ (Лаплас).

19. Метод изображений: Заряд q на раст. d над заземл. плоскостью $\leftrightarrow$ фиктивный $-q$ зеркально (на $2d$). Поле в полупростр. = поле пары. Сила притяжения

$F = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2d)^2}$.

20. Дифференки, поляризация: Нет свободных зарядов (связаны). Механизмы: электронная (упругое смещение электр. облака, есть у всех), ионная (смещение $+$ / $-$ подрешёток), ориентационная/дипольная (поворот пост. диполой, $\propto 1/T$).

21. Упругая (атомная) поляризуемость: Модель: электр. облако упруго смещается полем, $\vec{p} = \beta \vec{E}$. Оценка для атома-сферы радиуса a : $\beta \approx 4\pi\epsilon_0 a^3$ (поляризуемость объёма $\alpha = 4\pi a^3 \sim$ объём атома). **22. Ионные диэлектрики:** Поле смещает положит. и отриц. ионные подрешётки в противоп. стороны; восстанавлив. упругая сила связи: $\beta_{\text{ион}} \sim e^2/k_{\text{крп}}$ (k — жёсткость).

23. Вектор поляризации $\vec{P}$: $\vec{P} = \sum \vec{p}_i = \frac{d\vec{P}}{dV}$ — дип. момент ед. объёма, $[P] = \text{Кл/м}^2$. Линейн. среда: $\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$ (χ — диэлектр. восприимчивость).

24. Т. Гаусса для $\vec{P}$: $\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q'_{\text{вн}}$ (связанный заряд внутри); дифф. $\text{div } \vec{P} = -\rho'$. Поток $\vec{P}$ определяется только связанными зарядами.

25. Связанный заряд: Объёмный $\rho' = -\text{div } \vec{P}$ (там,

где поляризация неоднородна). Поверхностный $\sigma' = P_n = \vec{P} \cdot \hat{n}$ ($\hat{n}$ — внешн. нормаль). Полный связ. заряд теле $= 0$.

26. Вектор индукции $\vec{D}$: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$, $[D] = \text{Кл/м}^2$. Линейн.: $\vec{D} = \epsilon_0(1 + \chi) \vec{E} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}$.

27. Т. Гаусса для $\vec{D}$: $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{своб,вн}}$; дифф. $\text{div } \vec{D} = \rho_{\text{своб}}$. Источники $\vec{D}$ — только свободные заряды (удобно для расчёта в диэлектриках).

28. Проницаемость ϵ : $\epsilon = 1 + \chi \geq 1$; $\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}$. В однородном диэлектрике поле свободных зарядов ослаблено в ϵ раз: $E = E_0/\epsilon$

29. Граничные условия $\vec{E}$, $\vec{D}$: Касат. $\vec{E}$ непрерывна: $E_{1\tau} = E_{2\tau}$ (из $\oint \vec{E} dl = 0$). Нормальная $\vec{D}$: $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_{\text{своб}}$; иначе $\epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$. Преломл.: $\tan \alpha_1 = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$, $\tan \alpha_2 = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$.

30. Ёмкость: Уединённый проводник $C = q/\varphi$; конденсатор $C = q/U$. $[C] = \text{Ф} = \text{Кл/В}$. Уединённый шар $C = 4\pi\epsilon_0 R$.

31. Конденсаторы: Плоский $C = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{\ln(R_2/R_1)}$. Цилиндр. $C = \frac{2\pi\epsilon \epsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$. Сфер. $C = \frac{4\pi\epsilon \epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$. Послед. $\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$, парал. $C = \sum C_i$.

32. Энергия системы зарядов: $W = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i = \frac{1}{2} \int \rho \varphi dV$ (без самодействия для точечных). Проводники $\frac{1}{2} \sum_k Q_k \varphi_k$. Конденс.: $W = \frac{CU^2}{2} = \frac{Q^2}{2C} = \frac{QU}{2}$.

33. Энергия поля: Энергия «размазана» по полю с плотностью $w = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} = \frac{\epsilon \vec{D} \cdot \vec{D}}{2} = \frac{D^2}{2\epsilon \epsilon_0}$; $W = \int w dV$. Поле — носитель энергии.

34. Ток, плотность тока: $I = \frac{dq}{dt}$, $[\vec{J}] = \text{А}$. $\vec{j} = nq\vec{v} = \rho_{\text{зар}} \vec{v}$ — плотн. тока, $I = \int \vec{j} d\vec{S}$.

Подвижность b : дрейф $\vec{v} = b\vec{E}$. Проводники: 1-го рода (металлы — e^- , без переноса вещества), 2-го (электролиты — ионы), газовые (ионы+ e^-).

35. Носители в металлах: Опыт Толмена–Стюарта: быстро вращающаяся катушка резко тормозит — по инерции носители продолжают движение, в гальванометре всплеск тока; измеренное q/m совпало с электронным $\Rightarrow$ носители — свободные e^- .

36. Дрейф, закон Ома: Дрейф. скорость $u = bE$ ($\ll$ тепловой). $j = nqu = nebE = \sigma E$. Дифф. форма:

$\vec{j} = \sigma \vec{E}$, $\sigma = neb = \frac{ne^2 \tau}{m}$ (τ — время свободного пробега). Интерг.: $I = U/R$, $R = \rho l/S$, $\rho = 1/\sigma$.

37. Джоуль–Ленц: Интерг. $Q = I^2 R t = U I t = \frac{U^2}{R} t$.

Дифф. (уд. тепловая мощн.): $w = \vec{j} \cdot \vec{E} = \sigma E^2 = \rho j^2$. Работа поля над носителями $\rightarrow$ тепло при столкновениях.

38. Стационарность, непрерывность: Стац. ток: $\oint \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$ (линии тока замкнуты). Общий закон сохранения заряда — уравнение непрерывности $\text{div } \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$; в стационаре $\partial_t \rho = 0 \Rightarrow \text{div } \vec{j} = 0$.

39. ЭДС, закон Ома с источником: ЭДС $\mathcal{E} = \frac{A_{\text{стор}}}{q} = \oint \vec{E}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l}$ (работа сторонних сил). Полная цепь: $I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$ (r — внутр.). Участок:

$\varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E} = I R$. КПД источника $\eta = \frac{R}{R + r} = \frac{U}{\mathcal{E}}$.

40. Правила Кирхгофа: (1) узлов (сохр. заряда): $\sum I_k = 0$ ($\sum$ ветек. = $\sum$ вытек.). (2) контуров (потенциальность): $\sum I_k R_k = \sum \mathcal{E}_k$.

41. Переходные RC: Зарядка: $q = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC})$, $I = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$. Разрядка: $q = q_0 e^{-t/RC}$, $I = I_0 e^{-t/RC}$. Постоянная времени $\tau = RC$

42. Богуславский–Лэнгмор: «Закон 3/2»: ток вакуумного диода, ограниченный пространственным зарядом (облако e^- у катода), $I = gU^{3/2}$. Плоский диод:

$j = \frac{4}{9} \epsilon_0 \sqrt{\frac{2e}{m}} \frac{U^{3/2}}{d^2}$. Не закон Ома ($I \propto U^{3/2}$, не U).

МАГНИТОСТАТИКА

43. Ампер, силы Ампера и Лоренца: Параллельные токи притягиваются, антипарал. отталкиваются (опыт Ампера). Сила Ампера: $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$; для двух нитей $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$ (определяет ампер). Сила Лоренца:

$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$ (магн. часть $\perp \vec{v}$, работы не совершает).

44. Релятивистская природа: Магнетизм — релятив. эффект электростатики. В ИСО движущегося заряда из-за лоренц-сокращения плотности ρ и — перестают компенсироваться $\Rightarrow$ появляется $\vec{E}$; кулон. сила в этой ИСО = «магнитная» в лабораторной.

45. Преобразования полей: ($\parallel$ — вдоль скорости $\vec{v}$, $\beta = v/c$, γ): $E'_x = E_x$, $B'_x = B_x$; $\vec{E}'_{\perp} = \gamma(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})_{\perp}$, $\vec{B}'_{\perp} = \gamma(\vec{B} - \frac{1}{c^2} \vec{v} \times \vec{E})_{\perp}$.

46. Инварианты поля: $E^2 - c^2 B^2 = \text{inv}$ и $\vec{E} \cdot \vec{B} = \text{inv}$ (одинаковы во всех ИСО). Следствия: если $\vec{E} \perp \vec{B}$ — это так во всех ИСО; если $E = cB$ (волна) — тоже инвариантно.

47. Поле движущегося заряда: ($v \ll c$): $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} = \frac{1}{c^2} \vec{v} \times \vec{E}$.

48. Био–Савар–Лаплас: Вклад элемента тока: $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$; объёмно $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{j} \times \hat{r}}{r^2} dV$.

49. Поле прямого и кругового токов: Прямой $\propto$:

интегрируя БСЛ, $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi l}$ (линии — концентр. окружности). Конечный отрезок:

$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$; в центре $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$.

50. Т. Гаусса для $\vec{B}$: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ (нет монополей); $\text{div } \vec{B} = 0$. Линии $\vec{B}$ замкнуты.

51. Граничные для $\vec{B}$: Нормальная непрерывна: $B_{1n} = B_{2n}$ (из $\text{div } \vec{B} = 0$). Касательная терпит скачок при поверхн. токе: $B_{2\tau} - B_{1\tau} = \mu_0 i$ (i — линейн. плотн. поверхн. тока).

52. Циркуляция $\vec{B}$ (интерг.): $\oint_{\vec{B}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{охв}}$ (закон Ампера; ток сквозь L). $\vec{B}$ — не потенц.

53. Ротор: $\text{rot } \vec{A} = \nabla \times \vec{A}$; $(\text{rot } \vec{A})_x = \partial_y A_z - \partial_z A_y$ (циклически по x, y, z). $(\text{rot } \vec{A})_n = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{1}{S} \oint \vec{A} \cdot d\vec{l}$ (плотн. циркуляции).

54. Теорема Стокса: $\oint_L \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_S \text{rot } \vec{A} \cdot d\vec{S}$: циркуляция по контуру = поток ротора через натянутую поверхность.

55. Циркуляция $\vec{B}$ (дифф.): Применяя Стокс к закону Ампера: $\oint_S \text{rot } B dS = \mu_0 \oint_S \vec{j} dS$ при любой $S \Rightarrow \text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ (магнитостатика).

56. Применение циркуляции: Цилиндр. провод R , ток I равномерно: $r < R$ $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$; $r > R$ $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$. Соленоид (n вит./м): внутри однородно $B = \mu_0 n I$, снаружи ≈ 0 . Торойд (N): внутри $B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$, вне 0.

57. Сравнение $\vec{E}_{\text{ст}}$ и $\vec{B}_{\text{ст}}$: $\vec{E}$: потенциальное, $\text{rot } \vec{E} = 0$, $\oint \vec{E} dl = 0$, источники — заряды $\text{div } \vec{E} = \rho/\epsilon_0$, линии разомкнуты (на зарядах), консервативно. $\vec{B}$: вихревое, $\text{div } \vec{B} = 0$ (нет зарядов), $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$, $\oint \vec{B} dl = \mu_0 I$, линии замкнуты, неконсервативно, $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ (источник $\perp$ скорости).

58. Сила на магн. момент: $\vec{p}_m = I S \hat{n}$ (правило буравчика), $[\vec{p}_m] = \text{А} \cdot \text{м}^2$. $\vec{F} = \text{grad}(\vec{p}_m \cdot \vec{B}) = (\vec{p}_m \cdot \nabla) \vec{B}$; в однородном поле $\vec{F} = 0$. Втягивается в область сильного поля при $\vec{p}_m \parallel \vec{B}$.

59. Момент на контур: $\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$, $|\vec{M}| = p_m B \sin \theta$ — стремится развернуть контур так, чтобы $\vec{p}_m \parallel \vec{B}$ (норм. вдоль поля).

60. Энергия магн. момента: $W = -\vec{p}_m \cdot \vec{B} = -p_m B \cos \theta$ (min при $\vec{p}_m \parallel \vec{B}$). $\vec{M} = -\partial W/\partial \theta$. Работа перемещения $dA = \text{grad}(\vec{p}_m \cdot \vec{B}) \cdot d\vec{l}$; при $I = \text{const}$ источник тока совершает доп. работу (поэтому знак W требует осторожности).

61. Движение в $\vec{B}$: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$, $|\vec{v}| = \text{const}$. $v_{\perp}$: окружность $r_L = \frac{mv_{\perp}}{qB}$ (ларм. радиус), $\omega_c = \frac{qB}{m}$ (циклотр. частота, не зависит от q), $T = \frac{2\pi m}{qB}$. Полная траектория — винтовая линия, шаг $h = v_{\parallel} T$.

62. Скрец. $\vec{E} \perp \vec{B}$, дрейф: Поверх циклотр. вращения — поперечный дрейф со скоростью $\vec{v}_{\text{ф}} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{B^2}$, одинаковой для всех частиц (не зависит от q , m , знака). **63. Магн. моменты атомов:** Орбит. момент электрона $\vec{p}_m = I S = -\frac{e}{2m} \vec{L}$ (против $\vec{L}$, т.к. $e < 0$). Гирмагн. отношение $\gamma = \frac{p_m}{L} = -\frac{e}{2m}$. Квант:

$\mu_B = \frac{eh}{2m} = 9,27 \cdot 10^{-24}$ Дж/Тл (магнетон Бора).

64. Намагничивание: $\vec{J} = \sum \vec{p}_m$ — намагниченность ($[\vec{J}] = \text{А/м}$). Молекулярные токи: $\oint \vec{J} \cdot d\vec{l} = I_{\text{охв}}$, объёмные $\vec{j} = \text{rot } \vec{J}$, поверхностные $\vec{j}' = \vec{J} \times \hat{n}$. Внутри однородно намагнич. тела $\vec{j}' = 0$, ток только по поверхности.

65. Вектор $\vec{H}$: $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}$, $[\vec{H}] = \text{А/м}$. Циркуляция $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{своб,охв}}$, дифф. $\text{rot } \vec{H} = \vec{j}_{\text{своб}}$ (источник $\vec{H}$ — только токи проводимости). Линейн.: $\vec{J} = \chi \vec{H}$, $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$, $\mu = 1 + \chi$.

66. Граничные $\vec{B}$, $\vec{H}$: $B_{1n} = B_{2n}$ (из $\text{div } \vec{B} = 0$); $H_{1\tau} = H_{2\tau}$ (без поверхн. токов проводимости). Преломление: $\tan \alpha_1 = \frac{\mu_1}{\mu_2}$.

67. Магнетизм: Внешнее $\vec{B}$ вызывает прецессию Лармора электронных орбит $\Rightarrow$ наведённый момент *против* поля (следствие правила Ленца на атомном уровне). $\chi < 0$, $\mu < 1$, $|\chi| \sim 10^{-5}$; есть у всех веществ (но обычно маскируется пара-). $\chi \approx -\frac{\mu_0 n e^2 \langle r^2 \rangle}{6m}$.

68. Парамагнетизм, Ланжевэн: Атомы имеют пост. $\vec{\mu}$, поле ориентирует их по полю, тепловое движение разупорядочивает. Теория Ланжевэна $\Rightarrow$ закон Кюри: $\chi = \frac{C}{T} = \frac{\mu_0 N_1 \mu_2^2}{3kT}$ ($\chi > 0$, $\mu > 1$, $\sim 10^{-3}$). Ланжевэн

$L(x) = \text{cth } x = \frac{1}{x}$,

69. Электромагн. индукция: Фарадей: $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$, $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$. Правило Ленца: индукц. ток направлен так, чтобы противодействовать изменению потока.

Природа: вихревое $\vec{E}$ ($\oint \vec{E} dl = -\frac{d\Phi}{dt}$) либо сила Лоренца (движ. проводник).

70. Индуктивность, самоиндукция: $\Phi = LI$, $L = \Phi/I$, $[L] = \text{Гн}$. Соленоид $L = \mu_0 n^2 V = \frac{\mu_0 N^2 S}{l}$.

Самоиндукция: при изменении